

Latihan Soal Analisis Data dan Peluang

Variabel Acak, Distribusi Seragam, Binomial, Normal, dan Penalaran Data

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

- Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 6 sedang, 8 sulit, 1 HOTS), **5 isian singkat** (2 sedang, 3 sulit), dan **5 uraian (essay)** (2 sedang, 2 sulit, 1 HOTS). Soal disusun berjenjang dan memakai bentuk yang sejalan dengan UTBK-SNBT 2026, yang menilai penalaran matematika melalui tiga proses: *merumuskan* masalah dari konteks, *menggunakan* konsep dan prosedur, serta *menafsirkan* hasilnya. Bentuk yang dipakai: pilihan ganda lima opsi, pilihan majemuk kompleks (benar/salah), kecukupan data, soal konteks yang menyajikan data lewat gambar, grafik, atau tabel, isian singkat, dan uraian bertahap. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
- Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
- Notasi: $X \sim U(a, b)$ distribusi seragam, $X \sim B(n, p)$ distribusi binomial, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ distribusi normal, $\text{Var}(X)$ variansi, dan $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ untuk $Z \sim N(0, 1)$ dengan $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$. Aturan empiris: 68%, 95%, 99,7% untuk $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$, $\mu \pm 3\sigma$. Tabel yang boleh dipakai:

z	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
$\Phi(z)$	0,6915	0,8413	0,9332	0,9772	0,9938	0,9987

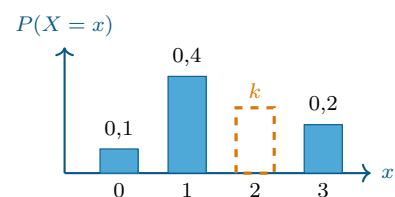
- Bilangan ribuan ditulis dengan tanda titik dan bilangan desimal dengan tanda koma. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala. Pada isian singkat, tuliskan hanya jawaban akhir.
- Kalkulator tidak diperkenankan. Hasil boleh berupa pecahan paling sederhana atau desimal sesuai perintah soal.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

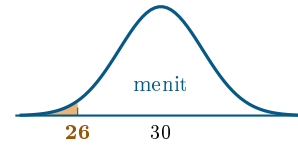
Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

- Diagram batang berikut menyajikan distribusi peluang variabel acak diskret X . Peluang $P(X = 2) = k$ belum diketahui. Nilai harapan $E(X)$ adalah



- A. 1,0 B. 1,6 C. 1,8 D. 2,0 E. 2,2
- Nomor antrean 1 sampai 40 dibagikan kepada pengunjung sebuah klinik. Satu nomor dipilih secara acak untuk mendapat suvenir. Peluang nomor yang terpilih adalah **kelipatan 6 atau kelipatan 8** adalah
A. $\frac{3}{20}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{9}{40}$ D. $\frac{1}{4}$ E. $\frac{11}{40}$
 - Seorang kiper menahan tendangan penalti dengan peluang 0,7. Dari tiga tendangan penalti berurutan yang hasilnya saling bebas, peluang kiper menahan **tepat dua** tendangan adalah
A. 0,189 B. 0,343 C. 0,441 D. 0,784 E. 0,973

4. Waktu tempuh sebuah bus dari terminal ke kampus berdistribusi normal dengan rata-rata 30 menit dan simpangan baku 2 menit (lihat gambar). Berdasarkan aturan empiris, persentase perjalanan yang waktunya **kurang dari 26 menit** adalah



A. 2,5% B. 5% C. 16% D. 34% E. 68%

5. Tentukan nilai kebenaran tiga pernyataan berikut (B = benar, S = salah), berurutan dari (i) sampai (iii).

(i) Pada distribusi normal, rata-rata, median, dan modus bernilai sama.

(ii) Jika $X \sim B(10; 0,3)$, maka $E(X) = 3$ dan $\text{Var}(X) = 2,1$.

(iii) Jika $X \sim U(0, 10)$ kontinu, maka $P(X = 5) = \frac{1}{10}$.

A. S, S, S

B. B, S, B

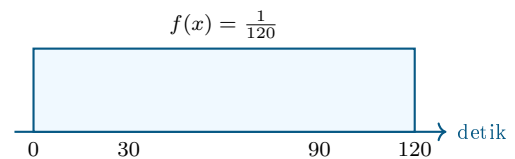
C. S, B, B

D. B, B, B

E. B, B, S

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 11

6. Lampu lalu lintas menyala merah selama 120 detik. Seorang pengendara tiba di persimpangan secara acak saat lampu merah, sehingga sisa waktu merah X (dalam detik) berdistribusi seragam kontinu seperti pada grafik. Diketahui sisa waktu merah **lebih dari 30 detik**. Peluang sisa waktu merah **paling lama 90 detik** adalah



A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{2}{3}$ E. $\frac{3}{4}$

7. Dalam satu pengiriman terdapat 4 komponen elektronik yang diuji secara terpisah. Setiap komponen lolos uji dengan peluang 0,8. Peluang **paling banyak dua** komponen yang lolos uji adalah

A. 0,1808

B. 0,4096

C. 0,5904

D. 0,8192

E. 0,9728

8. Skor sebuah tes berdistribusi normal. Rina memperoleh skor 78, yaitu 1,5 simpangan baku di atas rata-rata, sedangkan Dani memperoleh skor 66, yaitu 0,5 simpangan baku di bawah rata-rata. Peluang seorang peserta memperoleh skor **lebih dari 75** adalah

A. 0,1587

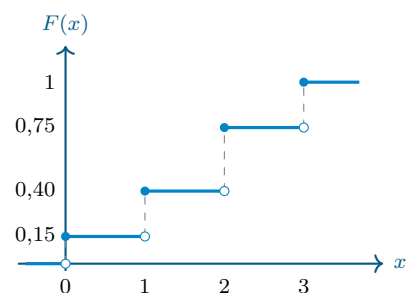
B. 0,3085

C. 0,6915

D. 0,8413

E. 0,9332

9. Grafik tangga di samping adalah fungsi distribusi kumulatif $F(x) = P(X \leq x)$ dari variabel acak diskret X yang bernilai 0, 1, 2, 3. Nilai harapan $E(X)$ adalah



A. 1,40

B. 1,50

C. 1,55

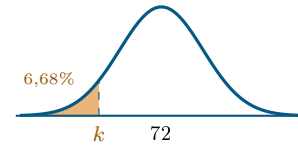
D. 1,65

E. 1,70

10. Variabel acak X berdistribusi binomial $B(n, p)$. Nilai harapan X sama dengan dua kali variansinya, dan $P(X = n) = \frac{1}{64}$. Nilai $P(X \geq 5)$ adalah

A. $\frac{1}{64}$ B. $\frac{7}{64}$ C. $\frac{15}{64}$ D. $\frac{11}{32}$ E. $\frac{21}{32}$

11. Nilai ujian sekolah berdistribusi normal dengan rata-rata 72 dan simpangan baku 8. Siswa yang nilainya berada pada 6,68% terbawah (daerah berarsir) wajib mengikuti remedial. Nilai terendah agar siswa **tidak** mengikuti remedial (nilai k pada gambar) adalah



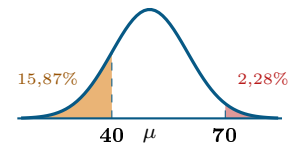
A. 48 B. 52 C. 56 D. 60 E. 84

Tingkat Sulit — soal 12 sampai 19, setara UTBK

12. Dalam sebuah permainan, pemain melempar 4 koin seimbang sekali. Jika muncul X sisi gambar, pemain menerima hadiah X^2 ribu rupiah. Untuk satu kali bermain, pemain membayar Rp6.000. Dalam jangka panjang, hasil rata-rata pemain per permainan adalah

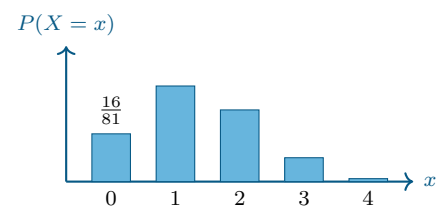
A. untung Rp1.000 B. impas C. rugi Rp500
D. rugi Rp2.000 E. rugi Rp1.000

13. Berat bersih sebungkus kopi berdistribusi normal. Diketahui 15,87% bungkus beratnya kurang dari 40 gram dan 2,28% bungkus beratnya lebih dari 70 gram (lihat gambar). Peluang berat sebungkus kopi **antara** 45 dan 65 gram adalah



A. 0,2417 B. 0,6247 C. 0,6915 D. 0,8185 E. 0,9332

14. Variabel acak X berdistribusi binomial $B(4, p)$. Pada diagram batang, hanya batang $X = 0$ yang diberi nilai, yaitu $P(X = 0) = \frac{16}{81}$ (tinggi batang lain sesuai skala). Peluang X **paling banyak** 1 adalah



A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{8}{27}$ C. $\frac{32}{81}$ D. $\frac{11}{27}$ E. $\frac{16}{27}$

15. Jika X berdistribusi binomial $B(20; 0,3)$, nilai x yang membuat $P(X = x)$ paling besar adalah

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7

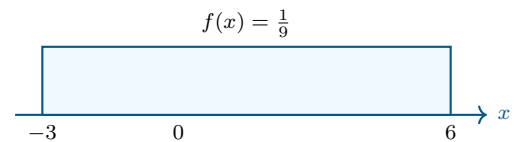
16. Lima koin seimbang dilempar bersamaan. Jika diketahui **paling sedikit satu** koin menunjukkan gambar, peluang bahwa **tepat dua** koin menunjukkan gambar adalah

A. $\frac{5}{32}$ B. $\frac{5}{16}$ C. $\frac{10}{31}$ D. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{5}{8}$

17. Nilai ujian 500 siswa berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpangan baku 12. Agar sebarannya sesuai standar sekolah, setiap nilai x diubah menjadi $y = ax + b$ dengan $a > 0$ sehingga nilai baru memiliki rata-rata 70 dan simpangan baku 9. Banyak siswa yang nilai barunya **lebih dari 79** kira-kira

A. 8 B. 16 C. 79 D. 250 E. 421

18. Bilangan X dipilih secara acak dari selang $[-3, 6]$ dan berdistribusi seragam kontinu (lihat grafik). Peluang persamaan kuadrat $t^2 - 2Xt + (X + 6) = 0$ memiliki akar-akar real adalah



A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{9}$ E. $\frac{2}{3}$

19. Variabel acak X berdistribusi seragam kontinu pada selang (a, b) . Berapakah $P(X < 7)$?

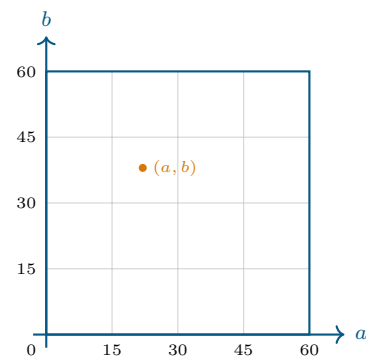
(1) $P(X < 6) = \frac{1}{4}$ dan $P(X > 9) = \frac{1}{2}$.

(2) $\text{Var}(X) = 12$.

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
 D. Pernyataan (1) SAJA cukup dan pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
 E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Tingkat HOTS — soal 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

20. Andi dan Bimo berjanji bertemu di perpustakaan antara pukul 15.00 dan 16.00. Keduanya tiba pada waktu acak yang saling bebas (berdistribusi seragam kontinu). Andi bersedia menunggu paling lama 20 menit, sedangkan Bimo paling lama 10 menit; setelah itu masing-masing pergi. Misalkan a dan b adalah waktu tiba Andi dan Bimo (menit setelah pukul 15.00), sehingga titik (a, b) tersebar seragam pada persegi di samping. Peluang mereka bertemu adalah



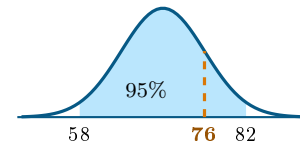
A. $\frac{11}{36}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{31}{72}$ D. $\frac{7}{16}$ E. $\frac{5}{9}$

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Nilai ujian 800 siswa berdistribusi normal. Menurut aturan empiris, 95% siswa memperoleh nilai antara 58 dan 82 (daerah berarsir pada gambar). Banyak siswa yang nilainya **lebih dari 76** kira-kira
2. Dua dadu seimbang dilempar bersamaan. Misalkan X adalah selisih mutlak kedua mata dadu; tabel pada gambar menunjukkan nilai X untuk setiap pasangan hasil. Nilai harapan $E(X)$ adalah ... (tuliskan sebagai pecahan paling sederhana).



Jawaban: _____

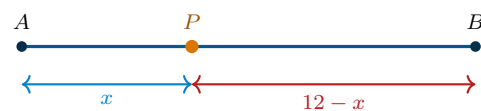
		dadu pertama					
		1	2	3	4	5	6
dadu kedua	1	0	1	2	3	4	5
	2	1	0	1	2	3	4
	3	2	1	0	1	2	3
	4	3	2	1	0	1	2
	5	4	3	2	1	0	1
	6	5	4	3	2	1	0

Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Variabel acak X berdistribusi binomial $B(9, p)$ dengan $P(X = 3) = P(X = 4)$. Variansi X adalah ... (tuliskan sebagai desimal).
4. Titik P dipilih secara acak (seragam) pada ruas garis AB yang panjangnya 12 cm. Peluang luas persegi panjang dengan panjang sisi AP dan PB **lebih dari 20 cm²** adalah
5. Isi botol sirup berdistribusi normal dengan rata-rata 500 ml dan simpangan baku 10 ml. Botol layak jual jika isinya antara 480 ml dan 520 ml. Tiga botol diambil secara acak dan saling bebas. Dengan aturan empiris, peluang **tepat dua** botol layak jual adalah ... (bulatkan sampai tiga angka di belakang koma).

Jawaban: _____



Jawaban: _____

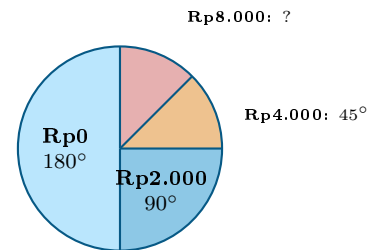
Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

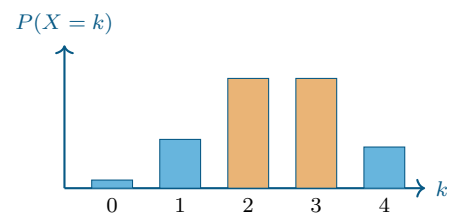
Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

- Sebuah wahana permainan memakai roda putar yang terbagi menjadi empat sektor (lihat gambar). Pemain memutar roda sekali dan menerima hadiah sesuai sektor tempat roda berhenti. Misalkan X adalah hadiah dalam ribu rupiah. Sudut sektor Rp0, Rp2.000, dan Rp4.000 berturut-turut adalah 180° , 90° , dan 45° .
 - Tentukan sudut sektor Rp8.000, lalu buat tabel distribusi peluang X .
 - Hitung nilai harapan $E(X)$.
 - Hitung $\text{Var}(X)$ dan simpangan baku X (bentuk akar boleh).
 - Penyelenggara menarik biaya Rp2.500 per putaran. Berapa keuntungan harapan penyelenggara dari 400 putaran? Jelaskan arti nilai harapan tersebut.



[8 poin]

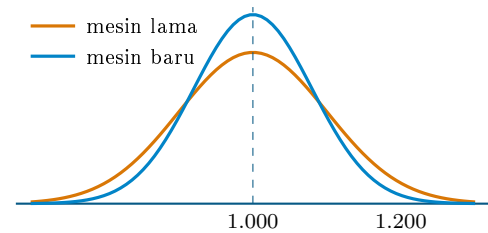
- Sebuah tim voli menang pada setiap pertandingan dengan peluang 0,6, dan hasil antarpertandingan saling bebas. Dalam sebuah turnamen, tim itu bermain 4 pertandingan. Misalkan X adalah banyak kemenangan; diagram batang distribusi X ditunjukkan pada gambar.
 - Hitung $P(X = k)$ untuk $k = 0, 1, 2, 3, 4$ dan sajikan dalam tabel.
 - Tim lolos ke babak berikutnya jika menang paling sedikit 3 pertandingan. Hitung peluang tim lolos.
 - Hitung $E(X)$ dan $\text{Var}(X)$.
 - Pada gambar terlihat dua batang tertinggi sama tinggi. Tentukan modusnya, lalu jelaskan dengan membandingkan $\frac{P(X = k + 1)}{P(X = k)}$ mengapa hal itu terjadi.



[8 poin]

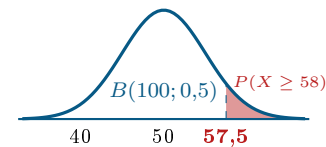
Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

3. Umur sebuah lampu produksi mesin lama berdistribusi normal dengan rata-rata 1.000 jam dan simpangan baku 100 jam.
- (a) Produsen menetapkan masa garansi sehingga 2,28% lampu rusak sebelum garansi berakhir. Tentukan masa garansi tersebut.
- (b) Dari pengiriman 5.000 lampu mesin lama, perkirakan banyak lampu yang umurnya antara 900 dan 1.150 jam.
- (c) Mesin baru menghasilkan umur lampu yang juga normal dengan rata-rata tetap 1.000 jam tetapi simpangan baku lebih kecil. Dengan masa garansi yang sama seperti pada (a), hanya 0,62% lampu rusak dalam masa garansi. Tentukan simpangan baku mesin baru.
- (d) Lampu A dari mesin lama berumur 1.200 jam dan lampu B dari mesin baru berumur 1.160 jam. Lampu mana yang lebih istimewa dibandingkan lampu-lampu produksi mesinnya sendiri? Jelaskan dengan skor z .



[8 poin]

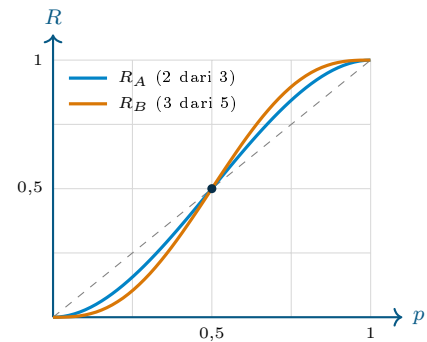
4. Seorang pecinta teh mengaku dapat membedakan teh merek P dan merek Q lewat rasa. Dalam uji buta, ia menebak merek pada 100 cangkir yang disajikan acak. Misalkan X banyak tebakan yang benar. Jika ia sebenarnya hanya menebak, maka $X \sim B(100; 0,5)$.
- (a) Hitung $\mu = np$ dan σ , lalu tunjukkan bahwa pendekatan normal layak dipakai.
- (b) Ia benar pada 58 cangkir. Dengan pendekatan normal dan koreksi kontinuitas, hitung peluang memperoleh hasil sebaik itu atau lebih baik, yaitu $P(X \geq 58)$, jika ia hanya menebak.
- (c) Panitia mengakui kemampuannya hanya jika peluang memperoleh hasil sebaik itu secara kebetulan paling besar 2,28%. Tentukan banyak tebakan benar minimum agar kemampuannya diakui.
- (d) Apakah 58 tebakan benar cukup meyakinkan panitia? Tafsirkan hasilnya dan jelaskan mengapa kegagalan itu belum membuktikan bahwa ia hanya menebak.



[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Sebuah pesawat nirawak memakai beberapa mesin identik. Setiap mesin berfungsi dengan peluang p dan berfungsi atau tidaknya mesin saling bebas. Ada dua rancangan. **Rancangan A:** 3 mesin, pesawat berfungsi jika *minimal* 2 mesin berfungsi. **Rancangan B:** 5 mesin, pesawat berfungsi jika *minimal* 3 mesin berfungsi. Keandalan rancangan adalah peluang pesawat berfungsi, ditulis $R_A(p)$ dan $R_B(p)$. Gambar menunjukkan grafik keduanya (garis putus-putus: satu mesin tunggal, $R = p$).



- Tunjukkan $R_A(p) = 3p^2 - 2p^3$, lalu hitung $R_A(0,8)$.
- Tunjukkan $R_B(p) = 10p^3 - 15p^4 + 6p^5$, lalu hitung $R_B(0,8)$.
- Buktikan bahwa $R_B(p) - R_A(p) = 3p^2(1-p)^2(2p-1)$.
- Berdasarkan (c), tentukan untuk nilai p berapa rancangan B lebih andal, dan kaitkan dengan titik potong pada gambar. Jika mesin yang tersedia hanya berpeluang berfungsi $p = 0,4$, rancangan mana yang sebaiknya dipilih? Hitung selisih keandalannya.

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	A	E	D	A	A	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	E	D	C	C	B	A	C

Kunci Isian Singkat: 1) 128 2) $\frac{35}{18}$ 3) 2,16 4) $\frac{2}{3}$ 5) 0,135

Pembahasan Pilihan Ganda

- (B) Jumlah peluang 1: $0,1 + 0,4 + k + 0,2 = 1$, sehingga $k = 0,3$. $E(X) = 0(0,1) + 1(0,4) + 2(0,3) + 3(0,2) = 0,4 + 0,6 + 0,6 = 1,6$. (Jebakan: mengabaikan k menghasilkan 1,0.)
- (D) Kelipatan 6: $6, 12, \dots, 36$ ada 6 bilangan. Kelipatan 8: $8, 16, \dots, 40$ ada 5 bilangan. Kelipatan keduanya (kelipatan 24): hanya 24, ada 1 bilangan. Banyak bilangan yang memenuhi $6 + 5 - 1 = 10$, sehingga peluangnya $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$. (Jebakan: tidak mengurangi irisan menghasilkan $\frac{11}{40}$.)
- (C) $X \sim B(3; 0,7)$: $P(X = 2) = \binom{3}{2}(0,7)^2(0,3) = 3 \cdot 0,49 \cdot 0,3 = 0,441$. (Jebakan: 0,784 adalah peluang paling sedikit dua.)
- (A) $z = \frac{26-30}{2} = -2$, yaitu $\mu - 2\sigma$. Menurut aturan empiris, 95% data berada di dalam $\mu \pm 2\sigma$, sehingga 5% di luar dan terbagi sama di dua ekor: 2,5% di tiap ekor.
- (E) (i) Kurva normal simetris terhadap μ dan puncaknya di μ , jadi B. (ii) $E(X) = 10(0,3) = 3$ dan $\text{Var}(X) = 10(0,3)(0,7) = 2,1$, jadi B. (iii) Pada distribusi kontinu, peluang satu nilai tepat sama dengan 0, sehingga $P(X = 5) = 0$, jadi S. Urutan: B, B, S.
- (D) Setelah diketahui $X > 30$, ruang sampel menyusut menjadi selang $(30, 120]$ yang panjangnya 90. Kejadian $30 < X \leq 90$ panjangnya 60. Peluangnya $\frac{60}{90} = \frac{2}{3}$. (Jebakan: tanpa memakai syarat diperoleh $\frac{60}{120} = \frac{1}{2}$.)
- (A) $X \sim B(4; 0,8)$. $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 3) - P(X = 4) = 1 - [4(0,8)^3(0,2) + (0,8)^4] = 1 - [0,4096 + 0,4096] = 0,1808$. Cek: $0,0016 + 0,0256 + 0,1536 = 0,1808$.
- (A) $78 = \mu + 1,5\sigma$ dan $66 = \mu - 0,5\sigma$. Dikurangkan: $12 = 2\sigma$, sehingga $\sigma = 6$ dan $\mu = 69$. $P(X > 75)$: $z = \frac{75-69}{6} = 1$, jadi $1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$.
- (E) Peluang tiap nilai adalah selisih nilai F berurutan: $P(0) = 0,15$; $P(1) = 0,40 - 0,15 = 0,25$; $P(2) = 0,75 - 0,40 = 0,35$; $P(3) = 1 - 0,75 = 0,25$. $E(X) = 0 + 0,25 + 0,70 + 0,75 = 1,70$.
- (B) $E(X) = np$ dan $\text{Var}(X) = np(1-p)$. Dari $np = 2np(1-p)$ diperoleh $1-p = \frac{1}{2}$, jadi $p = \frac{1}{2}$. Lalu $p^n = (\frac{1}{2})^n = \frac{1}{64}$ memberi $n = 6$. $P(X \geq 5) = \frac{\binom{6}{5} + \binom{6}{6}}{64} = \frac{6+1}{64} = \frac{7}{64}$.
- (D) $0,0668 = 1 - 0,9332 = 1 - \Phi(1,5) = \Phi(-1,5)$, sehingga batas bawah daerah arsiran berada di $z = -1,5$. Maka $k = 72 - 1,5(8) = 60$. (Jebakan: memakai $+1,5$ menghasilkan 84.)
- (E) $X \sim B(4; \frac{1}{2})$: $E(X) = 2$, $\text{Var}(X) = 1$, sehingga $E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = 1 + 4 = 5$. Hadiah rata-rata 5 ribu rupiah, yaitu Rp5.000. Hasil rata-rata pemain $5.000 - 6.000 = -1.000$, jadi rugi Rp1.000. Cek langsung: $\frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + 9 \cdot 4 + 16 \cdot 1}{16} = \frac{80}{16} = 5$. (Jebakan: memakai $[E(X)]^2 = 4$ menghasilkan rugi Rp2.000.)
- (B) $15,87\% = \Phi(-1)$ berarti $40 = \mu - \sigma$. $2,28\% = 1 - \Phi(2)$ berarti $70 = \mu + 2\sigma$. Dikurangkan: $30 = 3\sigma$, sehingga $\sigma = 10$ dan $\mu = 50$. $P(45 < X < 65) = P(-0,5 < Z < 1,5) = \Phi(1,5) - \Phi(-0,5) = 0,9332 - (1 - 0,6915) = 0,9332 - 0,3085 = 0,6247$.
- (E) $P(X = 0) = (1-p)^4 = \frac{16}{81}$ sehingga $1-p = \frac{2}{3}$ dan $p = \frac{1}{3}$. $P(X = 1) = 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot (\frac{2}{3})^3 = \frac{32}{81}$. $P(X \leq 1) = \frac{16+32}{81} = \frac{48}{81} = \frac{16}{27}$.
- (D) Perbandingan peluang berurutan: $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{20-k}{k+1} \cdot \frac{0,3}{0,7} = \frac{3(20-k)}{7(k+1)}$. Peluang naik selama rasio > 1 , yaitu $60 - 3k > 7k + 7$, atau $k < 5,3$. Jadi $P(5) < P(6)$ (rasio $\frac{45}{42} > 1$) dan $P(6) > P(7)$ (rasio $\frac{42}{49} < 1$). Modus $x = 6$ (sama dengan $\lfloor (n+1)p \rfloor = \lfloor 6,3 \rfloor$).

16. (C) Peluang paling sedikit satu gambar = $1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$. Peluang tepat dua gambar = $\frac{\binom{5}{2}}{32} = \frac{10}{32}$ (kejadian ini sudah termasuk dalam syarat). Peluang bersyarat = $\frac{10/32}{31/32} = \frac{10}{31}$. (Jebakan: mengabaikan syarat menghasilkan $\frac{5}{16}$.)
17. (C) Transformasi linear dengan $a > 0$ mempertahankan bentuk normal, sehingga $Y \sim N(70, 9^2)$ (di sini $a = \frac{3}{4}$, $b = 25$, tetapi nilai ini tidak diperlukan). $z = \frac{79-70}{9} = 1$, $P(Y > 79) = 1 - 0,8413 = 0,1587$. Banyak siswa $500 \times 0,1587 \approx 79,33 \approx 79$. (Jebakan: 421 adalah banyak siswa dengan nilai di bawah 79.)
18. (B) Akar real jika diskriminan ≥ 0 : $4X^2 - 4(X+6) \geq 0 \Rightarrow X^2 - X - 6 \geq 0 \Rightarrow (X-3)(X+2) \geq 0$, yaitu $X \leq -2$ atau $X \geq 3$. Dalam $[-3, 6]$: selang $[-3, -2]$ panjang 1 dan $[3, 6]$ panjang 3. Peluang = $\frac{1+3}{9} = \frac{4}{9}$. (Jebakan: hanya memakai $X \geq 3$ menghasilkan $\frac{1}{3}$.)
19. (A) Pernyataan (1): misalkan $L = b - a$. $P(X < 6) = \frac{6-a}{L} = \frac{1}{4}$ memberi $a = 6 - \frac{L}{4}$, dan $P(X > 9) = \frac{b-9}{L} = \frac{1}{2}$ memberi $b = 9 + \frac{L}{2}$. Maka $L = b - a = 3 + \frac{3L}{4}$, sehingga $L = 12$, $a = 3$, $b = 15$. Jadi $P(X < 7) = \frac{7-3}{12} = \frac{1}{3}$: cukup. Pernyataan (2): $\frac{(b-a)^2}{12} = 12$ hanya memberi $b - a = 12$, letak selang tidak diketahui, jadi tidak cukup. Jawaban A.
20. (C) Tidak bertemu jika (i) Andi tiba lebih dulu dan $b - a > 20$: segitiga siku-siku dengan sisi $60 - 20 = 40$, luas $\frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800$; atau (ii) Bimo tiba lebih dulu dan $a - b > 10$: sisi $60 - 10 = 50$, luas $\frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 50 = 1.250$. Luas tidak bertemu = 2.050 dari 3.600. Peluang bertemu = $1 - \frac{2.050}{3.600} = \frac{1.550}{3.600} = \frac{31}{72}$. (Jebakan: jika keduanya menunggu 15 menit, hasilnya $\frac{7}{16}$.)

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** 128. 95% data berada di $\mu \pm 2\sigma$: $\mu = \frac{58+82}{2} = 70$ dan $2\sigma = 12$, jadi $\sigma = 6$. Nilai $76 = \mu + \sigma$. Menurut aturan empiris, $P(X > \mu + \sigma) = \frac{100\% - 68\%}{2} = 16\%$. Banyak siswa $800 \times 0,16 = 128$.
2. **Jawaban:** $\frac{35}{18}$. Dari tabel 6×6 : selisih 0 ada 6 sel, selisih 1 ada 10, selisih 2 ada 8, selisih 3 ada 6, selisih 4 ada 4, selisih 5 ada 2 (jumlah 36). $E(X) = \frac{0 \cdot 6 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 2}{36} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}$.
3. **Jawaban:** 2,16. $\binom{9}{3}p^3(1-p)^6 = \binom{9}{4}p^4(1-p)^5 \Rightarrow 84(1-p) = 126p \Rightarrow p = \frac{2}{5}$. $\text{Var}(X) = 9 \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{54}{25} = 2,16$.
4. **Jawaban:** $\frac{2}{3}$. Misalkan $AP = x$, maka $PB = 12 - x$ dan luas $x(12 - x) > 20$, yaitu $x^2 - 12x + 20 < 0$, atau $(x-2)(x-10) < 0$, sehingga $2 < x < 10$. Panjang selang 8 dari 12: peluang $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.
5. **Jawaban:** 0,135. Selang 480 sampai 520 adalah $\mu \pm 2\sigma$, jadi peluang botol layak 0,95. Banyak botol layak dari 3 botol berdistribusi $B(3; 0,95)$: $P(\text{tepat } 2) = \binom{3}{2}(0,95)^2(0,05) = 3 \cdot 0,9025 \cdot 0,05 = 0,135375 \approx 0,135$.

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) Sudut sektor $\text{Rp}8.000 = 360^\circ - (180^\circ + 90^\circ + 45^\circ) = 45^\circ$. Peluang tiap sektor = $\frac{\text{sudut}}{360^\circ}$. Tabel: $x = 0, 2, 4, 8$ dengan $P(X = x) = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ (jumlah 1). (b) $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 0 + 0,5 + 0,5 + 1 = 2$ ribu rupiah, yaitu $\text{Rp}2.000$. (c) $E(X^2) = 0 + 4 \cdot \frac{1}{4} + 16 \cdot \frac{1}{8} + 64 \cdot \frac{1}{8} = 1 + 2 + 8 = 11$. $\text{Var}(X) = 11 - 2^2 = 7$ dan simpangan baku $\sqrt{7} \approx 2,65$ ribu rupiah. (d) Keuntungan harapan per putaran $2.500 - 2.000 = 500$ rupiah, sehingga untuk 400 putaran $400 \times 500 = \text{Rp}200.000$. Nilai harapan adalah rata-rata hadiah dalam jangka panjang: pada satu putaran pemain bisa menang $\text{Rp}8.000$ (melebihi biaya), tetapi rata-rata penyelenggara tetap untung.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.
2. (a) $P(0) = (0,4)^4 = 0,0256$; $P(1) = 4(0,6)(0,4)^3 = 0,1536$; $P(2) = 6(0,6)^2(0,4)^2 = 0,3456$; $P(3) = 4(0,6)^3(0,4) = 0,3456$; $P(4) = (0,6)^4 = 0,1296$ (jumlah 1). (b) $P(X \geq 3) = 0,3456 + 0,1296 = 0,4752$. (c) $E(X) = 4(0,6) = 2,4$ dan $\text{Var}(X) = 4(0,6)(0,4) = 0,96$. (d) $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{4-k}{k+1} \cdot \frac{0,6}{0,4} = \frac{3(4-k)}{2(k+1)}$. Untuk $k = 2$ rasio = $\frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 3} = 1$, jadi $P(2) = P(3)$. Untuk $k = 1$ rasio $2,25 > 1$ (naik) dan untuk $k = 3$ rasio $0,375 < 1$ (turun). Modusnya 2 dan 3 (dua modus), terjadi karena $(n+1)p = 5(0,6) = 3$ bilangan bulat.
Penskoran: tiap bagian 2 poin.
3. (a) $P(X < k) = 0,0228 = 1 - \Phi(2) = \Phi(-2)$, sehingga $z = -2$ dan $k = 1.000 - 2(100) = 800$ jam. (b) $z_1 = \frac{900-1.000}{100} = -1$ dan $z_2 = \frac{1.150-1.000}{100} = 1,5$. $P = \Phi(1,5) - \Phi(-1) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$. Banyak lampu $5.000 \times 0,7745 = 3.872,5 \approx 3.873$. (c) $P(Y < 800) = 0,0062 = 1 - \Phi(2,5) = \Phi(-2,5)$, sehingga $\frac{800-1.000}{\sigma} = -2,5$ dan $\sigma = 80$ jam. (d) Lampu A: $z = \frac{1.200-1.000}{100} = 2$. Lampu B: $z = \frac{1.160-1.000}{80} = 2$. Skor

z sama, jadi keduanya sama istimewa: masing-masing berada 2 simpangan baku di atas rata-rata mesinnya (sekitar 2,28% teratas). Selisih umur mentah (200 jam dan 160 jam) tidak dapat dibandingkan langsung karena sebaran kedua mesin berbeda.

Penskoran: tiap bagian 2 poin.

4. (a) $\mu = np = 100(0,5) = 50$ dan $\sigma = \sqrt{100(0,5)(0,5)} = 5$. Syarat $np = 50 \geq 5$ dan $n(1-p) = 50 \geq 5$ terpenuhi, jadi $B(100; 0,5) \approx N(50, 5^2)$. (b) Dengan koreksi kontinuitas $X \geq 58$ menjadi $X \geq 57,5$: $z = \frac{57,5-50}{5} = 1,5$, $P = 1 - \Phi(1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$ (sekitar 6,68%). (c) Perlu $P(X \geq k) \leq 0,0228 = 1 - \Phi(2)$, yaitu $\frac{(k-0,5)-50}{5} \geq 2$, sehingga $k \geq 60,5$ dan k minimum = 61. (Untuk $k = 60$ diperoleh $z = 1,9 < 2$, peluangnya masih lebih dari 2,28%.) (d) $58 < 61$ dan peluang kebetulan $6,68\% > 2,28\%$, jadi hasil itu belum cukup meyakinkan panitia. Namun ini hanya berarti bukti belum cukup kuat, bukan bukti bahwa ia pasti menebak: orang yang sedikit mampu membedakan pun bisa memperoleh 58 benar, dan jumlah cangkir yang lebih banyak akan membuat uji lebih tajam.

Penskoran: (a) 1 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin; (d) 2 poin.

5. (a) Pesawat A berfungsi jika tepat 2 atau semua 3 mesin berfungsi: $R_A = \binom{3}{2}p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 3p^3 + p^3 = 3p^2 - 2p^3$. $R_A(0,8) = 3(0,64) - 2(0,512) = 1,92 - 1,024 = 0,896$. (b) $R_B = \binom{5}{3}p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4}p^4(1-p) + p^5 = 10p^3(1-2p+p^2) + 5p^4 - 5p^5 + p^5 = 10p^3 - 15p^4 + 6p^5$. $R_B(0,8) = 10(0,512) - 15(0,4096) + 6(0,32768) = 5,12 - 6,144 + 1,96608 = 0,94208$. (c) $R_B - R_A = -3p^2 + 12p^3 - 15p^4 + 6p^5 = -3p^2(1-4p+5p^2-2p^3)$. Karena $(1-p)^2(1-2p) = 1-4p+5p^2-2p^3$, maka $R_B - R_A = -3p^2(1-p)^2(1-2p) = 3p^2(1-p)^2(2p-1)$. (Cek di $p = 0,8$: $3(0,64)(0,04)(0,6) = 0,04608 = 0,94208 - 0,896$.) (d) Untuk $0 < p < 1$ faktor $3p^2(1-p)^2 > 0$, sehingga tanda selisih ditentukan oleh $2p-1$: B lebih andal jika $p > \frac{1}{2}$, A lebih andal jika $p < \frac{1}{2}$, dan keduanya sama (0,5) saat $p = \frac{1}{2}$, yaitu titik potong kedua grafik. Untuk $p = 0,4$: $R_A = 3(0,16) - 2(0,064) = 0,352$ dan selisih $R_B - R_A = 3(0,16)(0,36)(-0,2) = -0,03456$, sehingga $R_B = 0,31744$. Pilih rancangan A. Menambah mesin hanya menguntungkan jika setiap mesin lebih banyak berfungsi daripada gagal.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.